

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи»

Студентки: групи МІТ-31

ПІБ: Гульчак Дар'я

Варіант: №23 (Агентство нерухомості)

Тема: Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL.

Мета: Ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL.

Хід роботи

1. Короткий опис бази даних База даних real_estate_gds розроблена для управління процесами агентства нерухомості. Вона містить три взаємопов'язані таблиці:

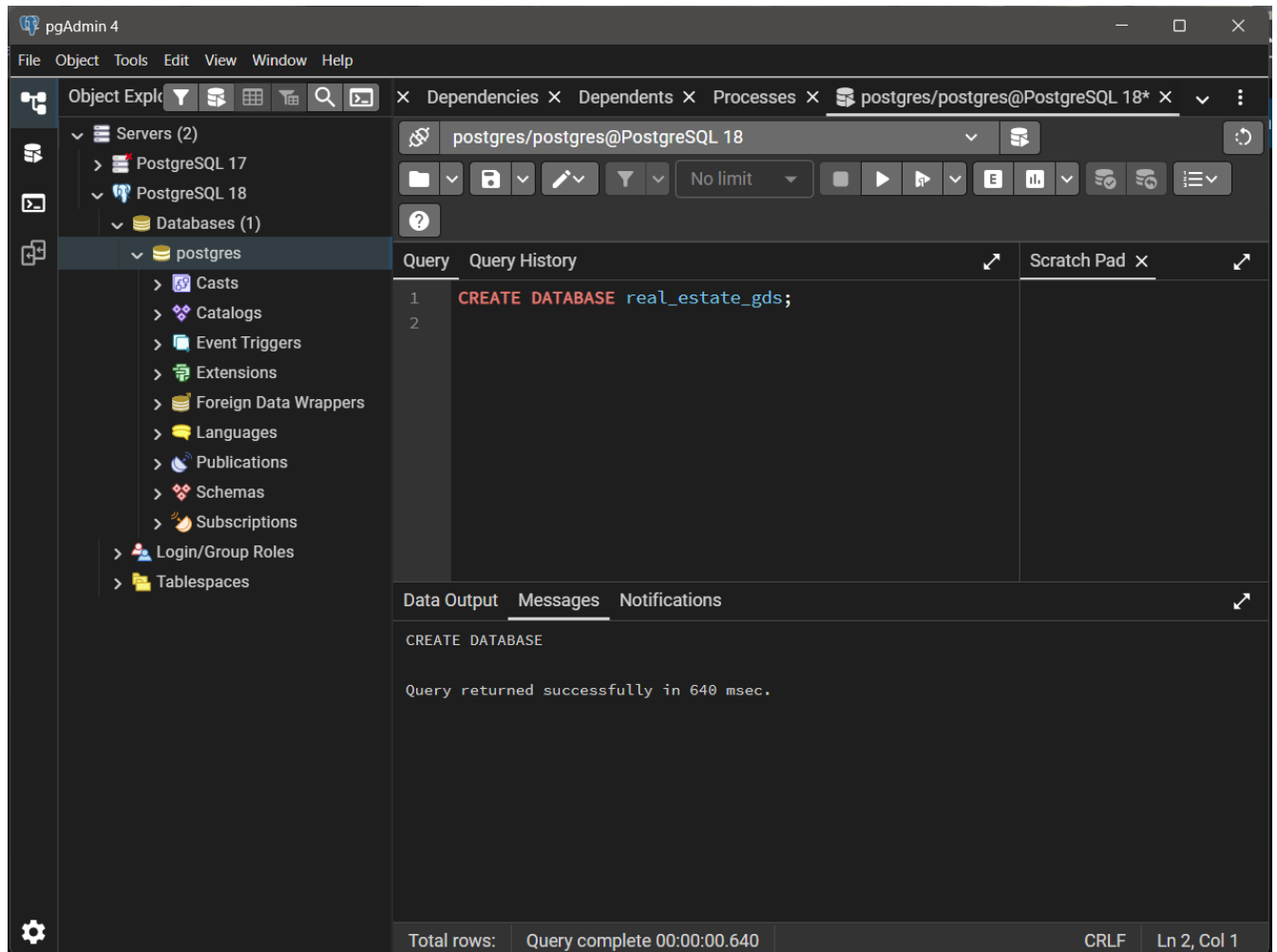
- clients: Зберігає персональні дані клієнтів (ідентифікатор, повне ім'я, номер телефону, email). Первинний ключ — client_id.
- properties: Містить інформацію про об'єкти нерухомості (ідентифікатор, адреса, тип, ціна, статус). Первинний ключ — property_id.
- deals: Фіксує угоди. Містить зовнішні ключі client_id та property_id, які створюють зв'язок «один-до-багатьох» із відповідними таблицями. Включає дату, суму та тип угоди.

2. Створення бази даних та таблиць

Було виконано запуск сервера PostgreSQL 18 та створено базу даних:

SQL

```
CREATE DATABASE real_estate_gds;
```



Вікно Query Tool із виконаним запитом створення БД та повідомленням "Query returned successfully"

Створено структуру таблиць та налаштовано зв'язки (первинні та зовнішні ключі):

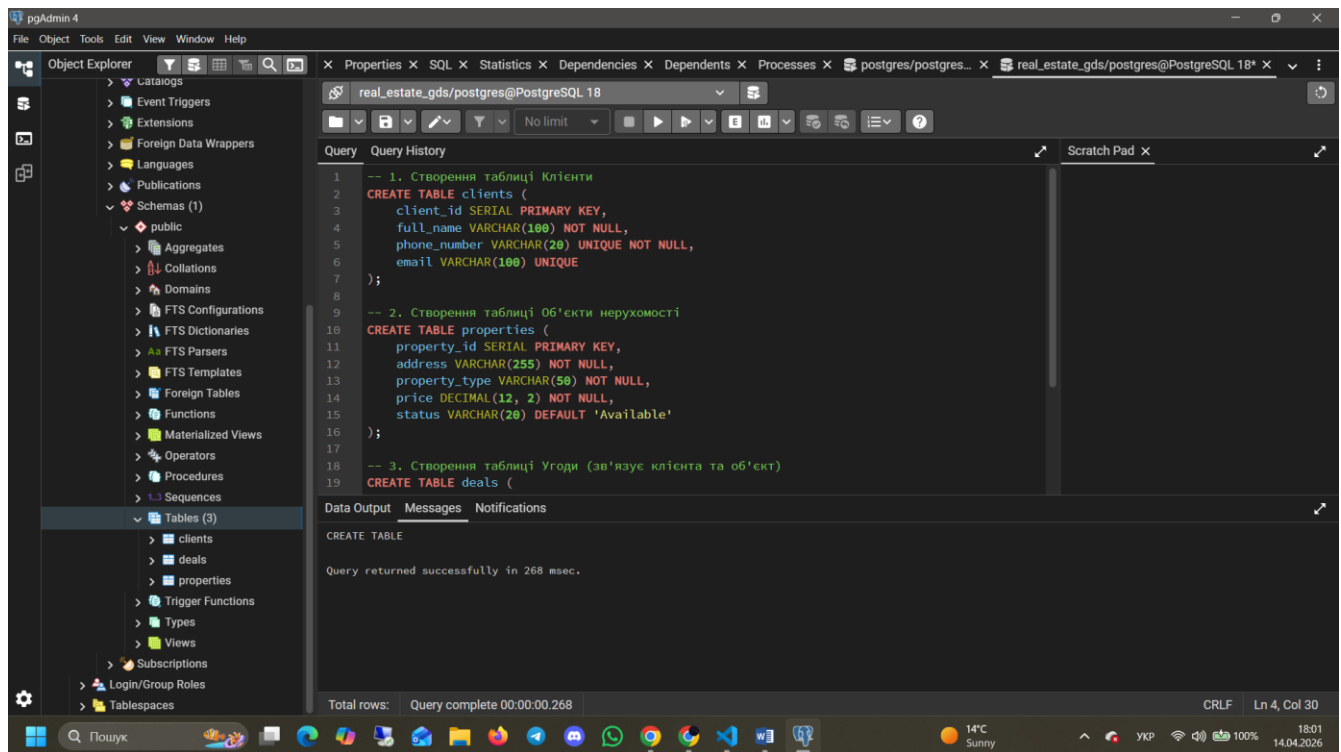
SQL

```
CREATE TABLE clients (  
    client_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE properties (  
    property_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    address VARCHAR(255) NOT NULL,  
    property_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    price DECIMAL(12, 2) NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Available'
```

);

```
CREATE TABLE deals (  
    deal_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    client_id INT NOT NULL,  
    property_id INT NOT NULL,  
    deal_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    deal_amount DECIMAL(12, 2) NOT NULL,  
    deal_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(client_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES properties(property_id) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```



3. Виконання базових операцій SQL (CRUD) Дані було додано в таблиці за допомогою оператора INSERT:

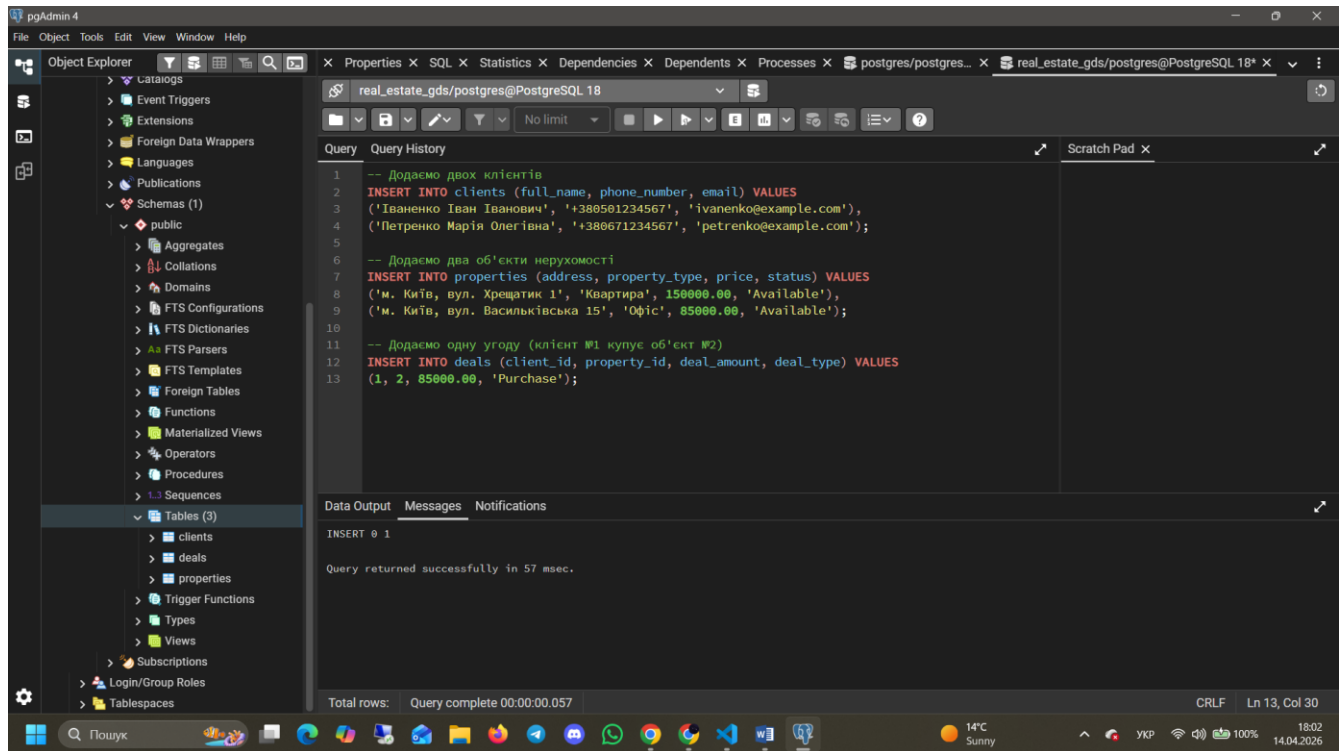
SQL

```
INSERT INTO clients (full_name, phone_number, email) VALUES  
( 'Ivanenko Ivan', '+380501234567', 'ivanenko@example.com'),  
( 'Petrenko Maria', '+380671234567', 'petrenko@example.com');
```

```
INSERT INTO properties (address, property_type, price, status) VALUES  
( '1 Khreshchatyk St, Kyiv', 'Apartment', 150000.00, 'Available');
```

('15 Vasylykivska St, Kyiv', 'Office', 85000.00, 'Available');

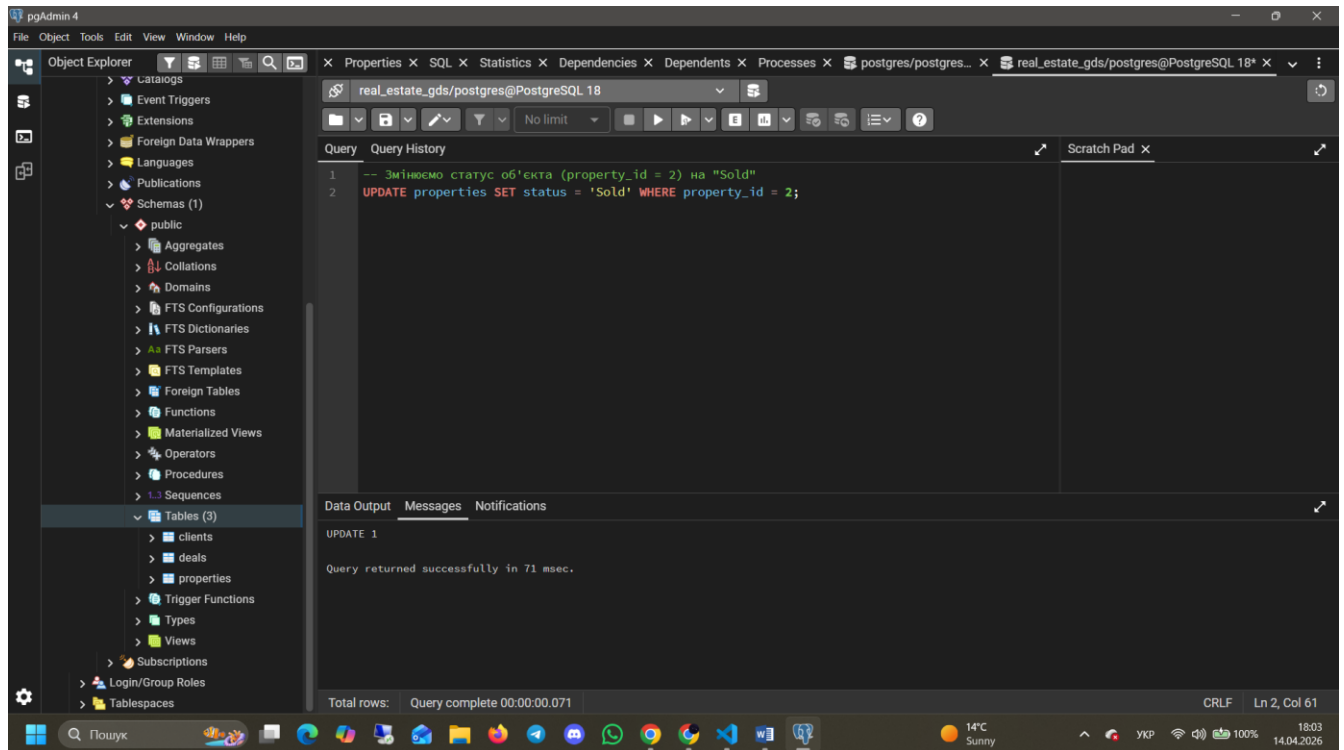
INSERT INTO deals (client_id, property_id, deal_amount, deal_type) VALUES
(1, 2, 85000.00, 'Purchase');



Статус об'єкта нерухомості змінено після укладання угоди оператором UPDATE:

SQL

UPDATE properties SET status = 'Sold' WHERE property_id = 2;



Для перегляду оформлених угод з детальною інформацією про клієнтів та об'єкти виконано запит SELECT з використанням об'єднання JOIN:

SQL

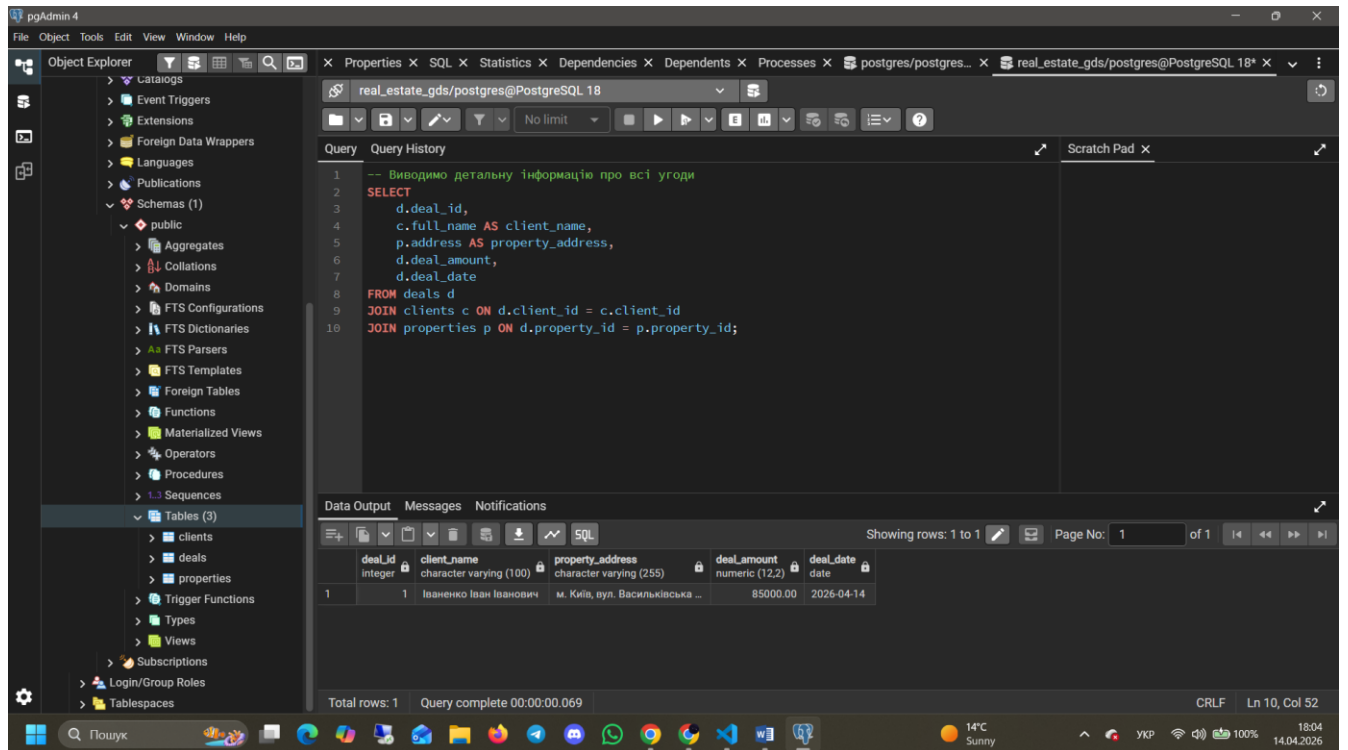
SELECT

d.deal_id,
c.full_name,
p.address,
d.deal_amount,
d.deal_date

FROM deals d

JOIN clients c ON d.client_id = c.client_id

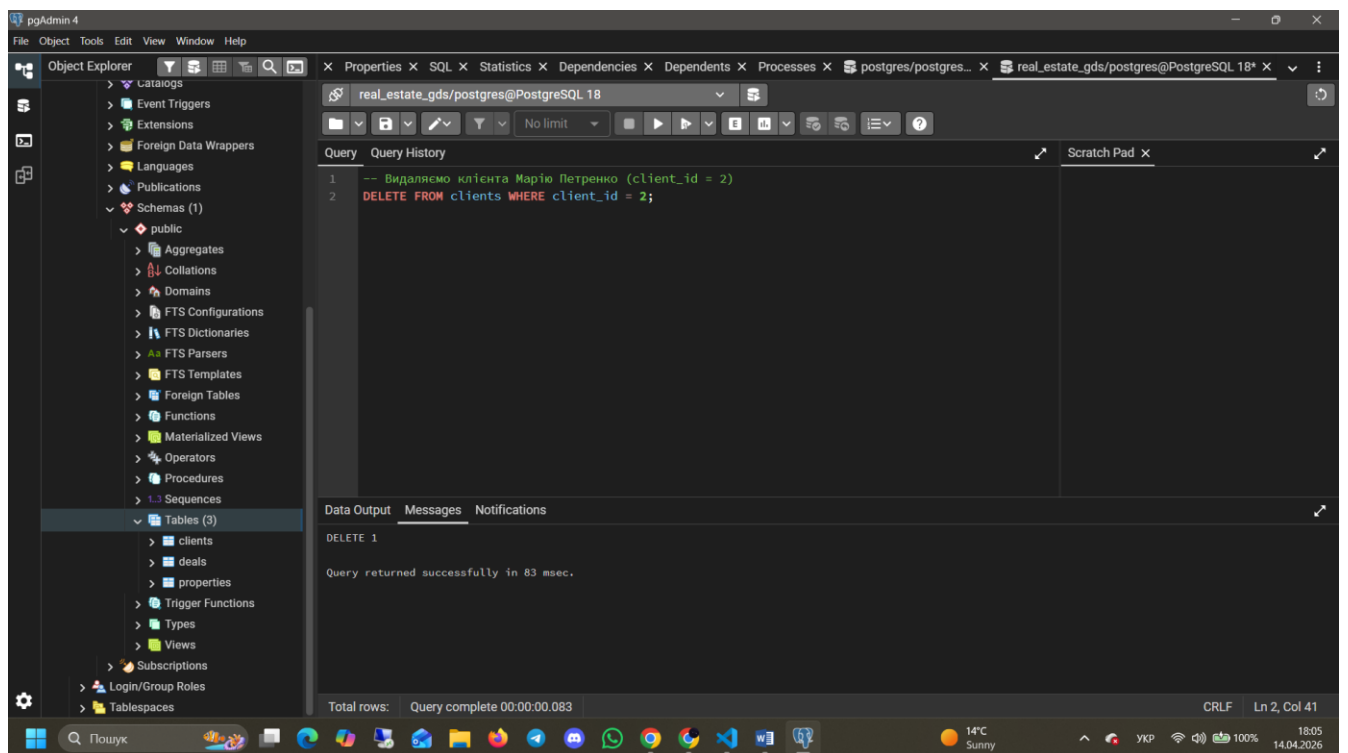
JOIN properties p ON d.property_id = p.property_id;



Тестове видалення запису з бази даних виконано за допомогою DELETE:

SQL

DELETE FROM clients WHERE client_id = 2;



4. Посилання на репозиторій GitHub із виконаною роботою

- **Посилання:** https://github.com/gulchak-d/databases_mit-31.git

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я успішно встановила та налаштувала СКБД PostgreSQL. Згідно з варіантом було розроблено базу даних `real_estate_gds` та створено три реляційні таблиці із встановленням зв'язків через первинні та зовнішні ключі. Практично закріплено навички написання основних SQL-запитів для керування даними, а саме операції вставки, оновлення, вибірки та видалення інформації. Результати роботи успішно оформлено та збережено у віддаленому репозиторії GitHub.